

فاز ۴: معماری نرم افزار و مقایسه رویکردها

مقدمه

در این فاز، معماری نرم افزار سیستم مدیریت هوشمند پسماند بررسی می شود. هدف از این بخش، مشخص کردن ساختار کلی سامانه، نحوه ارتباط اجزای مختلف با یکدیگر و انتخاب یک الگوی مناسب برای پیاده سازی است. همچنین در این فاز، رویکردهای سنتی و مدرن توسعه نرم افزار با هم مقایسه می شوند تا مناسب ترین روش برای این سیستم انتخاب شود

طراحی معماری سیستم

سیستم مدیریت هوشمند پسماند به صورت یک سامانه تحت وب در نظر گرفته شده است. در این سامانه، کاربران مختلف مانند شهروند، پرسنل و مدیر از طریق رابط کاربری به سیستم دسترسی دارند. اطلاعات وارد شده توسط کاربران ابتدا در بخش منطق برنامه پردازش می شود و سپس در پایگاه داده ذخیره می گردد

در این سیستم، چند بخش اصلی وجود دارد که هر کدام وظیفه خاصی را بر عهده دارند. مازول ثبت گزارش برای دریافت گزارش های مردمی استفاده می شود. مازول مدیریت مخازن برای ثبت و پیگیری وضعیت مخازن زباله به کار می رود. مازول مدیریت کاربران اطلاعات مربوط به کاربران و سطح دسترسی آنها را نگهداری می کند. همچنین مازول اعلان برای ارسال پیام ها و هشدارهای لازم به کار می رود

الگوی معماری انتخاب شده

برای این پروژه، معماری لایه ای به عنوان الگوی اصلی انتخاب شده است. دلیل این انتخاب این است که این نوع معماری ساده، قابل فهم و مناسب پروژه های تحت وب است. در معماری لایه ای، بخش های مختلف سیستم از هم جدا هستند و هر بخش مسئول انجام یک نوع وظیفه خاص است

این جداسازی باعث می شود سیستم نظم بیشتری داشته باشد و توسعه و نگهداری آن راحت تر انجام شود. همچنین اگر در آینده نیاز به تغییر یا افزودن قابلیت جدید وجود داشته باشد، این کار با مشکل کمتری انجام خواهد شد. به همین دلیل، معماری لایه ای برای این پروژه انتخاب مناسبی محسوب می شود

بررسی معماری خدمت گرا (SOA)

اگرچه این پروژه در سطح دانشگاهی طراحی شده و به صورت کامل بر پایه معماری خدمت گرا پیاده سازی نمی شود، اما ساختار آن تا حدی قابلیت نزدیک شدن به این نوع معماری را دارد. برای مثال، بخش هایی مانند ثبت گزارش، مدیریت مخازن و ارسال اعلان می توانند در آینده به صورت سرویس های جداگانه طراحی شوند

به همین دلیل می توان گفت که سیستم پیشنهادی علاوه بر سادگی، از نظر توسعه در آینده نیز انعطاف پذیری مناسبی دارد. این موضوع یکی از نکات مثبت معماری انتخاب شده برای این سامانه است

توصیف اجزای اصلی سیستم

ماژول ثبت گزارش وظیفه دریافت و ذخیره گزارش های ارسالی از طرف شهروندان را بر عهده دارد. این گزارش ها می توانند شامل اطلاعاتی مانند موقعیت، نوع مشکل، توضیحات و زمان ثبت باشند

ماژول مدیریت مخازن برای ثبت اطلاعات مربوط به مخازن زباله و بررسی وضعیت آن ها استفاده می شود. این بخش می تواند اطلاعاتی مانند موقعیت مخزن، ظرفیت و وضعیت فعلی آن را نگهداری کند

ماژول مدیریت کاربران مسئول نگهداری اطلاعات کاربران، نقش آن ها و سطح دسترسی هر کاربر در سیستم است. این بخش باعث می شود هر فرد فقط به قسمت های مجاز سیستم دسترسی داشته باشد

ماژول اعلان نیز برای ارسال پیام ها و هشدارهای لازم به کاربران یا پرسنل استفاده می شود. این اعلان ها می توانند در زمان بروز مشکل یا نیاز به رسیدگی سریع کاربرد داشته باشند

نمودار معماری سیستم

در این بخش، نمودار معماری سیستم قرار می گیرد. این نمودار باید ساختار کلی سامانه و نحوه ارتباط بین رابط کاربری، منطق برنامه و پایگاه داده را نشان دهد. همچنین بهتر است جایگاه ماژول های اصلی مانند ثبت گزارش، مدیریت مخازن، مدیریت کاربران و اعلان نیز در آن مشخص شود

نمودار مؤلفه‌های سیستم

در این بخش، نمودار مؤلفه‌ها قرار می‌گیرد. این نمودار نشان می‌دهد که سیستم از چه بخش‌هایی تشکیل شده است و هر بخش چه نقشی در عملکرد کلی سامانه دارد. استفاده از این نمودار باعث می‌شود ساختار داخلی سیستم بهتر و واضح‌تر دیده شود

مقایسه رویکردهای سنتی و مدرن

برای انتخاب روش مناسب توسعه این سامانه، لازم است رویکردهای سنتی و مدرن با یکدیگر مقایسه شوند. این مقایسه کمک می‌کند تا مشخص شود کدام روش با نیازها و ویژگی‌های سیستم مدیریت هوشمند پسماند سازگاری بیشتری دارد

تحلیل برای سیستم انتخابی	رویکرد مدرن	رویکرد سنتی	معیار مقایسه
چون نیازهای سیستم در طول کار کامل‌تر می‌شوند، رویکرد چابک مناسب‌تر است	Scrum / DevOps / چابک	V-Model / آبشاری	مدل فرآیند
برای پروژه، معماری لایه‌ای مناسب‌تر است و در آینده SOA قابلیت حرکت به سمت را دارد	ابری / SOA / میکروسرویس	یکپارچه / لایه‌ای	معماری
نیازهای سیستم به‌مرور دقیق‌تر می‌شوند، پس روش تکاملی کیفیت تحلیل را بهتر می‌کند	تکراری و تکاملی	ثابت و مستند	مدیریت نیازمندی‌ها
تست مستمر برای کاهش خطا در ثبت گزارش و مدیریت وضعیت مناسب‌تر است	مستمر و خودکار	پس از پیاده‌سازی	تست و تأیید
تحویل مرحله‌ای ریسک استقرار را کمتر می‌کند و کنترل پروژه را بهتر می‌سازد	تدریجی و افزایشی	یکباره	تحویل و استقرار
چون سیستم ممکن است تغییر کند، رویکرد مدرن سازگارتر است	انعطاف‌پذیر	رسمی	مدیریت تغییر

تحلیل نتیجه مقایسه

با توجه به جدول مقایسه، مشخص می‌شود که رویکردهای مدرن توسعه نرم‌افزار برای این پروژه مناسب‌تر هستند. دلیل این موضوع آن است که نیازمندی‌های سیستم ممکن است در طول زمان دقیق‌تر شوند و پروژه نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد

از طرف دیگر، این سیستم شامل بخش‌های مختلفی است که بهتر است به صورت مرحله‌ای طراحی و بررسی شوند. به همین علت، استفاده از روش‌های مدرن در کنار یک معماری ساده و قابل فهم می‌تواند انتخاب مناسب‌تری برای این پروژه باشد

جمع‌بندی

در این فاز، معماری نرم‌افزار سیستم مدیریت هوشمند پسماند بررسی شد و معماری لایه‌ای به عنوان الگوی اصلی سیستم انتخاب شد. همچنین اجزای اصلی سامانه معرفی شدند و قابلیت نزدیک شدن سیستم به معماری خدمت‌گرا نیز مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، با مقایسه رویکردهای سنتی و مدرن توسعه نرم‌افزار مشخص شد که رویکردهای مدرن برای این پروژه مناسب‌تر هستند. در مجموع، این فاز نشان می‌دهد که انتخاب یک معماری ساده، منظم و قابل توسعه می‌تواند پایه مناسبی برای پیاده‌سازی این سامانه فراهم کند